

Sobre a passagem do vetor descrito em coordenadas polares para coordenadas cartesianas inerciais.

Sabemos que os EOC são calculados com base no SGI ($\mathbf{R}$ e $\mathbf{V}$ vetores no SGI). Assim, a relação entre ambos é direta e a passagem da descrição da órbita de um sistema para outro pode ser obtida facilmente.

Para simplificação deste problema, podemos supor que o Sistema de Coordenadas Cartesianas Terrestres (x,y,z , com x em Greenwich) permanece coincidente com o SGI (X,Y,Z , com X no ponto de áries).

Consideremos o sistema de coordenadas no plano da órbita (Fig. 1).

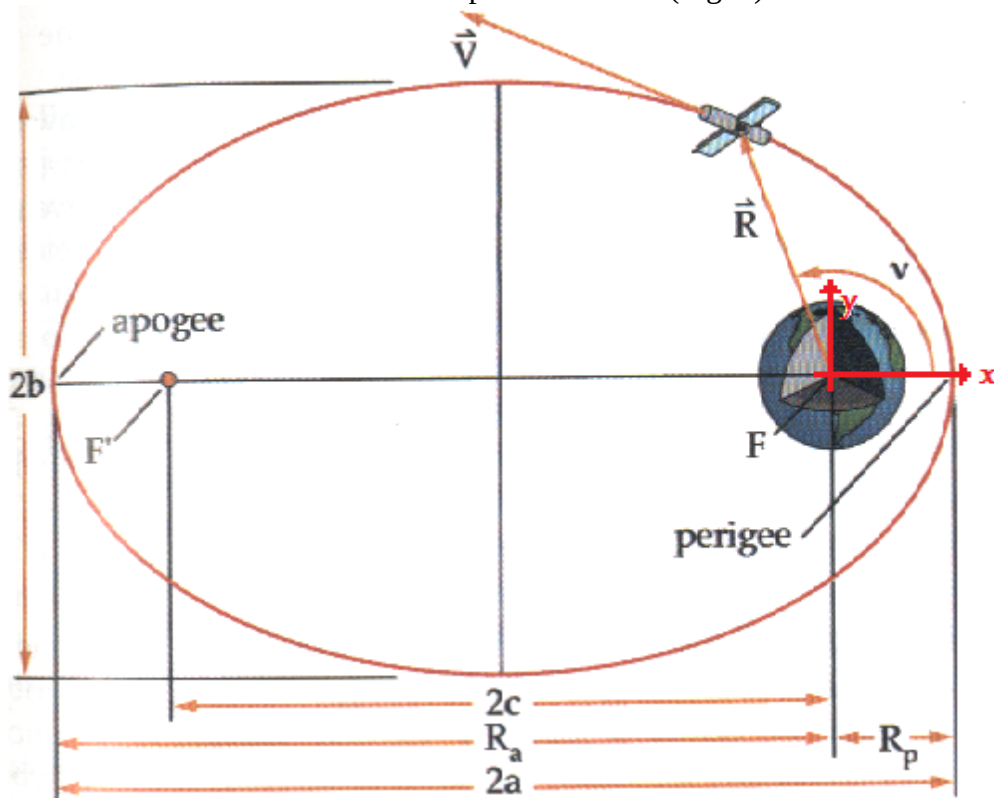


Figura 1 – Coordenadas do V/E no plano da órbita: polares (R, ν), ou cartesianas (x, y).

Em termos de coordenadas polares, temos a posição do V/E dada por

$$R = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \nu}$$

Com a e e fixos, R é função de ν . Assim, podemos criar um gráfico polar.

A posição do V/E no plano xy da órbita (x na direção do perigeu, y a 90 graus (anti-horário), z na direção do momento angular, $\mathbf{h}$, é dada pelo vetor

$$\mathbf{P}_{\text{polar}} = [R \cdot \cos(\nu); R \cdot \sin(\nu); 0]'$$

Neste caso, três rotações levam o vetor $\mathbf{P}_{\text{polar}}$, descrito no sistema do plano da órbita, para coord. cart inerciais (SGI), $\mathbf{P}_{xyz} = [\mathbf{rx}, \mathbf{ry}, \mathbf{rz}]'$. A Figura 2 ilustra as rotações em questão.

Obs.: todas são no sentido horário => ângulos negativos.

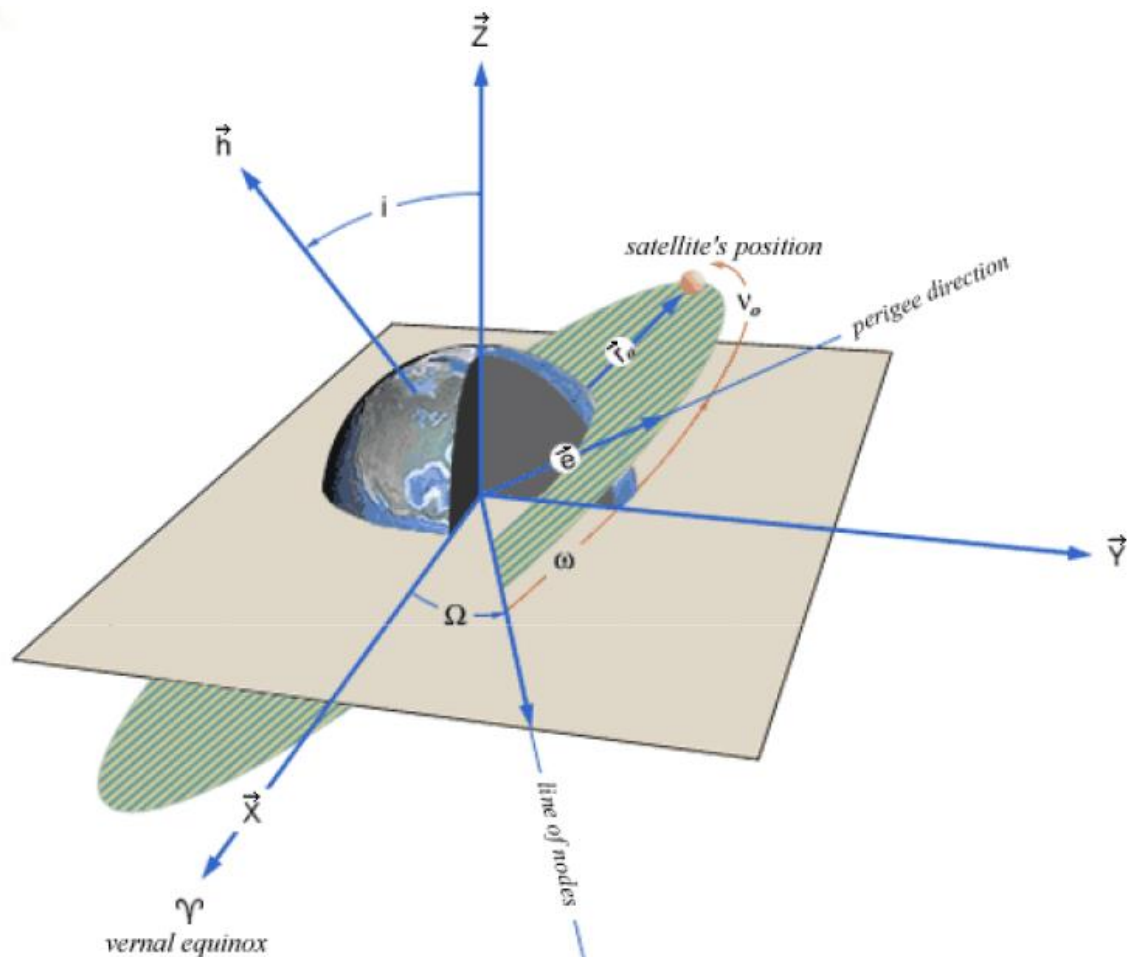


Figura 2 – Relação entre SGI e sistema de coordenadas no plano da órbita.

As rotações são:

1a: $-\omega$ em torno do eixo z; **2a:** $-i$ em torno do eixo x; **3a:** $-\omega$ em torno de z. As matrizes relativas a estas rotações, respectivamente, são dadas a seguir.

$$\begin{aligned} \text{rotz1} &= [\cos(-\omega) \sin(-\omega) 0; -\sin(-\omega) \cos(-\omega) 0; 0 0 1]; \\ \text{rotx2} &= [1 0 0; 0 \cos(-i) \sin(-i); 0 -\sin(-i) \cos(-i)]; \\ \text{rotz3} &= [\cos(-\omega) \sin(-\omega) 0; -\sin(-\omega) \cos(-\omega) 0; 0 0 1]; \end{aligned}$$

Com uso destas três rotações, na ordem citada, obtém-se a posição SGI do V/E, a partir da posição no plano da órbita:

$$\mathbf{P}_{xyz} = \text{rotz3} * \text{rotx2} * \text{rotz1} * \mathbf{P}_{\text{pol}} ;$$

Assim, para cada vetor posição em coordenadas no plano da órbita, tem-se o mesmo vetor descrito em coordenadas cartesianas geocêntricas inerciais. Como consideramos aqui que estas são coincidentes com o SCT (sistema cartesiano terrestre), temos condição de obter, a partir destas, as coordenadas de latitude e longitude do V/E para cada posição $\mathbf{P}_{xyz}$ que ele ocupe.

$$\mathbf{P}_{xyz} = [r_x, r_y, r_z]'$$